24-LOCALIZATION-PLAN

24. Локализация портала: план, ограничения, решения

Актуально на 13.11.2026. Версия 1. Дополнение к docs/22 (ТЗ на SEO-страницы) и docs/23 (мета-данные). Решение владельца (13.11.2026): локализация, сначала английская версия, затем русская; страницы строятся сразу на двух языках. Образцы: docs/html/seo-samples/en/ и ru/.

Разметка: Ф — факт из входов; П — предложение (значение по умолчанию); пробел — данных нет. Коды: Л-номер — требование, ОЛ-номер — открытое решение.

1. Что меняется относительно ТЗ

Было	Стало	Причина
docs/22 **R-9.10: языки первого выпуска ru и en, основной ru**	Основной английский, русский следом; оба на старте с равной структурой	решение 13.11.2026
Интерфейс портала на русском (themes/kuda/lang/ru.json**, Ф по ДС)**	Строки интерфейса выносятся в ключи с двумя языками	страницы строятся сразу на двух языках
Олимпиады только на ru (Ф, ДС §5D)	Для en раздел скрыт (нет данных), не переводится автоматически	у олимпиад нет английского наполнения
Список профессий «берётся по рынку языка страницы» (Ф, ДС §5B)	Язык и рынок разводятся (Л-2)	иначе английская страница автоматически получит чужой рынок

2. Схема адресов и языков

Л-1. Адрес. Префикс языка у всех публичных страниц: /en/..., /ru/.... Корень / — выбор языка без контента и без индексации; первый заход перенаправляется по Accept-Language и cookie, роботу отдаётся страница выбора со ссылками. x-default = /en/.... Ист.: П.

Л-2. Три независимые оси. Язык страницы (интерфейс и тексты), рынок пользователя (валюта, «откуда», перелёт) и страна обучения. Рынок не выводится из языка. Индексируемая страница показывает цену в валюте страны обучения (R-11.4 docs/22); рублёвая и иная персонализация подгружается отдельно и не входит в кэш. Ист.: ДС (cookie market, currency), П.

Л-3. Слаги. Один слаг на сущность для всех языков: латиница, транслитерация или английское название плюс идентификатор (seo-platform/01-model-ia.md В3). Тогда пара страниц отличается только префиксом: /en/universities/{slug} и /ru/universities/{slug}. Смена слага — 301 на всех языках одновременно. Ист.: ПС.

Л-4. Сегменты фильтров в адресах Т43. Коды, общие для языков (de, it, bachelor, en, free, 2027). Сегмент языка обучения en не путать с префиксом языка страницы /en/: допускается /en/p/de/it/bachelor/en/free (П; при споре — код языка обучения eng). Ист.: docs/22 R-4.3.1.

Л-5. hreflang. Для каждой пары страниц взаимный hreflang (en, ru) и x-default; в sitemap — через xhtml:link. Страница, у которой нет готовой версии на втором языке, выходит только на своём языке и без hreflang на отсутствующую пару. Ист.: docs/22 R-9.10.

Л-6. Готовность языка по странице. Версия страницы индексируется, только если на этом языке переведены все обязательные блоки (≥ 90 % блоков по перечню типа, R-9.10) и есть собственный текст ≥ 300 знаков. Иначе noindex и без hreflang. Ист.: docs/22 R-9.10, R-5.1.

3. Слои локализации

Слой	Что локализуется	Источник текста	Ограничение
Строки интерфейса	кнопки, подписи фильтров, пустые состояния, подсказки «ослабь условие»	файлы языков (ru.json есть; en.json создать)	числа и множественные формы — через формат сообщений (см. раздел 4)
Шаблоны мета	title, description, h1, OpenGraph	docs/23	длины и порядок обрезки зависят от языка (Л-12)
Справочники сущностей	названия стран, городов, вузов, направлений, профессий, языков, уровней, форм обучения	база портала + внешние справочники	по полям из раздела 5

Слой	Что локализуется	Источник текста	Ограничение
Данные программ	названия программ, описания	источник данных	автоматический перевод запрещён (Л-9)
Редакционные тексты	тексты о стране, городе, направлении, профессии	редакция	отдельно на каждом языке; перевод — только с проверкой
Числа, даты, валюты	форматы	правила языка	раздел 6
Графика	карточки OpenGraph	генерация	текст на картинке — на языке страницы

4. Ограничения, которые надо решить

4.1 Грамматика

Ограничение	Русский	Английский	Решение
Падежи названий	«в Германии», «из Казахстана», «в Германию», «рядом с Британским музеем»	нет падежей, но есть предлоги и артикли	поля справочников: name_in, name_gen, name_to, name_ins (ru); name_in, name_from, name_to (en), т. е. готовая фраза с предлогом (П, ОЛ-1)
Артикли	нет	«the Netherlands», «the UK», «the UAE», «the Philippines»	поле name_the у стран (en)
Множественное число	три формы (1 программа, 2 программы, 5 программ), особые 11–14	две формы	правила CLDR; реализация через формат сообщений, не конкатенация строк (Л-8)
Род и согласование	«бесплатные программы», «бесплатное обучение»	нет	в шаблонах не склеивать прилагательные и существительные из разных полей; использовать готовые формы
Прилагательные от стран и городов	«немецкие вузы»	«German universities»	готовые поля adj, а не вычисление суффиксов
Падеж направления и профессии	«на разработчика ПО»	«software developer»	name_acc у профессий для ru (T26); en не требует
Язык обучения	«на английском», «на немецком»	«in English», «in German»	поле lang_on у языков
Составные числа и единицы	«42 месяца», «3 года»	«42 months», «3 years»	единицы времени через формат сообщений

Ф: этих полей в базе, по входам, нет (docs/23 М-5). Без них шаблоны не запускаются; страница без нужных форм не становится indexable.

4.2 Названия

Л-7. Названия вузов, программ, улиц. Хранятся три значения: name_original (как в источнике), name_en, name_ru. Показ на странице: язык страницы, при отсутствии — оригинал. Для вузов вне Латиницы и кириллицы — транслитерация по таблице, а не машинный перевод. Для широко известных вузов (традиционные русские названия) — ручной справочник. Ист.: П.

Л-9. Запрет машинного перевода имён собственных и данных. Названия программ, вузов и описания из источника не переводятся автоматически на странице. Допустимо: машинный черновик редакционного текста, который публикуется только после проверки (reviewed_by, reviewed_at). Ист.: П, docs/05 (достоверность важнее полноты).

Л-10. Справочники направлений и профессий. CIP (направления): английский первоисточник; O*NET: только английский; ESCO: несколько языков, включая русский (П: проверить по актуальной версии); русские названия остальных — курируемый справочник. Пробел: объём курируемого перевода неизвестен, считается запросом в docs/prompts/seo-volume-count.md.

4.3 Данные и стиль

Л-11. Орфография английского. Американский вариант (program, license) по умолчанию. Причины: источники данных (CIP) американские; британский вариант — для рынка Великобритании по отдельному решению. Ист.: П, ОЛ-2.

Л-12. Длины мета по языкам. Кириллица шире латиницы на 10–20 % в пикселях (П): цели для title — en ≤ 60, ru ≤ 55 знаков; жёсткий предел 70 для обоих; для description en 110–160, ru 100–150, жёсткий предел 180. Реализовано в образцах (панель каждой страницы показывает длины). Ист.: docs/23.

Л-13. Бренд. Всегда MainExperts латиницей. Подзаголовок «от Mainexperts» убран (решение 13.11.2026).

Л-14. Названия методик. BFAS/Big Five и RIASEC не используются ни на одном языке; рабочие названия типов работы переводятся парой (ru «с людьми», en «working with people») (П, ОЛ-3).

4.4 Форматы

Что	en	ru	Правило
Число	22,638	22 638 (неразрывный пробел)	по языку страницы
Десятичная	1.1 km	1,1 км	по языку
Валюта	3,000 EUR per year	3 000 EUR в год	код валюты вместо символа в карточках; в мета — символ допускается «€» только в ru (П); в en используется «EUR»
Даты	5–19 July 2027	5–19 июля 2027	названия месяцев в справочнике, не из системной локали сервера
Учебный год	2026/27	2026/27	одинаково
Единицы расстояния	km, m	км, м	метры и километры в обоих (US-мили не используются, П)
Сортировка	по алфавиту языка	по алфавиту языка	collation по языку, не по коду символа

4.5 Поиск и навигация

Л-15. Поиск работает по названиям на обоих языках и по оригиналу: запрос «Heidelberg», «Гейдельберг» и «Хайдельберг» ведёт к одной сущности (синонимы в справочнике). Морфология: русская (seo-platform/03-search.md) и английская (приведение к основе). Ист.: ПС.

Л-16. Фасеты и счётчики. Подписи значений фильтров берутся из справочников языка; счётчики не зависят от языка. Мультивыбор в T43 адреса не получает (R-4.3.2 docs/22).

4.6 SEO по языкам

Тема	Правило
sitemap	отдельные шарды по типу и языку (docs/22 R-9.2); lastmod по хэшу данных языковой версии
Каноникал	страница указывает на себя на своём языке; кросс-языковой canonical запрещён
Дубли	английская и русская версия — не дубли при корректном hreflang; запрещены страницы с английским текстом на /ru/ и наоборот (смешанный язык)
Вебмастера	профили по языковым каталогам: Яндекс для ru, Google для en и MENA (П, проверить)

Тема	Правило
Метрики	доля индексации и показы — отдельно по языку; решение «снять» принимается по языку, не по сущности

4.7 Качество и процесс

Л-17. Словарь терминов. Единый глоссарий «en ↔ ru» (программа, степень, форма обучения, бюджетные места, грант, срок подачи, набор, зачисление и т. д.). Правило: один термин — один перевод на всём сайте; глоссарий обязателен для редакции и проверки.

Л-18. Тесты. Псевдолокализация (удлинённые строки, проверка вёрстки); проверка длин title и description; поиск непереведённых ключей (ноль на индексируемых страницах); проверка множественных форм на числах 1, 2, 5, 11, 12, 21, 22, 25, 111; отсутствие кириллицы на /en/ и латиницы вне названий на /ru/ (кроме собственных имён, кодов, ссылок).

Л-19. Правовые тексты. Политика конфиденциальности, согласия, дисклеймеры о данных несовершеннолетних (docs/05) переводятся только по согласованию с юристом; машинный перевод запрещён.

Л-20. Аналитика. Язык страницы — измерение во всех метриках; UTM и цели не зависят от языка.

Л-21. Редакционные блоки режима контента (docs/22, 4.4) пишутся по одному фасету на каждом языке отдельно; перевод с другого языка публикуется только после проверки. Объём работы: блоки на (страна назначения) + (страна отправления) + (уровень) + (язык обучения) + (год) + (направление), а не на каждую комбинацию; оценка числа блоков вынесена в docs/prompts/seo-volume-count.md.

5. Модель хранения (П)

Таблица	Поля
entity_i18n	entity_id, locale, name, name_short, name_in, name_from, name_to, name_gen, name_ins, name_acc, name_the, adj, description, status (черновик / проверено), source, reviewed_by, reviewed_at
ui_strings	key, locale, value (формат сообщений с формами множественного числа), status
glossary	term_en, term_ru, note
page_i18n_state	page_key, locale, blocks_translated_share, text_chars, indexable

Решение по технологии (ОЛ-4): формат сообщений и правила множественного числа берутся из CLDR (ICU MessageFormat либо Fluent); для Rust есть библиотеки fluent-rs и icu4x. Падежи не выражаются ни одним из этих форматов, поэтому остаются полями справочника.

6. План по этапам

Этап	Что	Условие входа	Результат
0. Решения	закрыть ОЛ-1…ОЛ-6; утвердить схему адресов и глоссарий	—	решения записаны
1. Основа	вынести строки интерфейса в ключи; завести таблицы раздела 5; en.json	этап 0	двуязычный интерфейс без текстов
2. Справочники en	названия стран, языков, уровней, форм, направлений на английском; поля предлогов и артиклей	этап 1	английские шаблоны мета запускаются
3. Справочники ru	поля падежей для стран, языков, уровней; города по мере Т21	этап 1	русские шаблоны запускаются

Этап	Что	Условие входа	Результат
4. Английские страницы	включить /en/ для типов T01–T09, T20–T23, T43 с порогами; sitemap и hreflang	этапы 2, 3	английская версия в sitemap
5. Русские страницы	то же для /ru/	этап 3	русская версия в sitemap
6. Редакционные тексты	тексты стран, городов, направлений; сначала английские, затем русские	этапы 4, 5	страницы проходят U_text на обоих языках
7. Дальше	kk, uz, ar: правосторонняя вёрстка, плюральные формы, шрифты; только при готовом переводе справочников	этап 6	отдельный план

Очерёдность английского и русского: английские справочники и шаблоны делаются первыми (этап 2), русские поля падежей — параллельно (этап 3); в sitemap английская версия включается раньше (этап 4). Русская версия при этом не ждёт английских редакционных текстов.

7. Открытые решения

№	Вопрос	Владелец (направление)	Срок	Умолчание	Цена ошибки
ОЛ-1	Кто и в каком объёме заполняет поля предлогов, падежей, артиклей	контент; разработка	до этапа 2	страны, языки, уровни — сразу; города — по мере попадания в T21	кривые заголовки; страницы без indexable
ОЛ-2	Американская или британская орфография	владелец; SEO	до этапа 2	американская	несоответствие запросам рынка Великобритании
ОЛ-3	Английские рабочие названия типов работы (без методик)	контент; юрист	до этапа 2	«working with people / things / data»	претензия по лицензии на названия
ОЛ-4	Формат сообщений и библиотека	разработка	до этапа 1	Fluent или ICU по выбору команды	переделка строк
ОЛ-5	Корень / — выбор языка без индексации или английская главная	владелец; SEO	до этапа 4	выбор языка, x-default на /en/	потеря сигнала главной
ОЛ-6	Что делать с существующими русскими адресами (если они уже индексируются): перенос под /ru/ с 301	разработка; SEO	до этапа 5	301 на /ru/ после включения	потеря позиций при ошибке переноса
ОЛ-7	Нужен ли английский рынок «откуда» (список стран по алфавиту английских названий, порядок популярных)	продукт	до этапа 4	тот же набор рынков	непривычный порядок для англоязычной аудитории
ОЛ-8	Подтвердить ведущий поисковик по языкам	SEO	до этапа 4	Google для en; Яндекс и Google для ru	потеря охвата

8. Критерии приёмки

№	Сценарий	Ожидание
1	Любая индексируемая страница	есть пара на втором языке или noindex без hreflang (Л-6)
2	/en/ без кириллицы вне собственных имён	0 нарушений
3	Множественные формы на числах 1, 2, 5, 11, 12, 21, 22, 25, 111	«program / programs», «программа / программы / программ» по правилам
4	title и description всех индексируемых страниц	в пределах; нет пустых {}

№	Сценарий	Ожидание
5	Один слаг на сущность в двух языках	/en/universities/{slug} и /ru/universities/{slug}
6	Cookie market и язык разные	страница не меняет язык из-за рынка
7	Страница без перевода обязательных блоков	noindex, нет hreflang на отсутствующую пару
8	Название вуза без name_en	на /en/ показано оригинальное написание, не машинный перевод

9. Проверка по правилам проекта

- Названия методик (BFAS/Big Five, RIASEC) не используются; рабочие названия — пара ru/en (ОЛ-3).
- Данные несовершеннолетних и правовые тексты — по согласованию с юристом (Л-19).
- Машинный перевод данных запрещён, черновики только с проверкой (Л-9).
- Разметка факт, предложение и пробел выдержана; цифры источников не изменены.